



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA — CEUB

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Ciência de Dados

Projeto Integrador — Análise de Requisitos

DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

DER

Projeto: Anahí (Projeto 3F)

Ipê Arc Studio · Versão 3.0 · 2026

EQUIPE TÉCNICA

Vítor Camargo da Silva Oliveira

Luís Eduardo Carvalho Ferreira

Rodrigo Seabra Vieira

Raphael Savini Bourrus Henriques

João Pedro de Melo Naves

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	27/05/2026	Criação do modelo conceitual de dados na Notação de Chen (mín, máx); identificação de 9 entidades e relacionamentos derivados dos casos de uso UC01–UC13 e das regras de negócio RN1–RN13.	Equipe Técnica
3.0	02/06/2026	Alinhamento integral com o DAN v3.0 e o DDR v3.0: padronização de identidade visual (paleta CEUB), nomenclatura técnica em inglês, tabelas de atributos por entidade derivadas do Dicionário de Dados (DDR, seção 5) e ajustes de modelagem para transição conceitual → lógico.	Equipe Técnica

RESPONSÁVEIS PELA VALIDAÇÃO

Representante	Telefone / E-mail	Data / Assinatura
Representante do Cliente (Professora Lorena)		
Representante da Equipe Técnica (Raphael / Vítor)		
Representante Acadêmico (Direção Acadêmica CEUB)		

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Objetivo do Documento
- 1.2 Convenção de Leitura (Notação de Chen)

2. ENTIDADES DO MODELO

3. RELACIONAMENTOS E CARDINALIDADES

4. DIAGRAMA CONCEITUAL

5. ATRIBUTOS POR ENTIDADE (CONCEITUAL → LÓGICO)

- 5.1 Jornada (Save)
- 5.2 Classe
- 5.3 Bioma
- 5.4 Item_Cultural
- 5.5 Habilidade
- 5.6 Codex_Entry
- 5.7 Entidade_Folclorica
- 5.8 Configuracao
- 5.9 Professora

6. OBSERVAÇÕES DE MODELAGEM

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do Documento

Este documento apresenta o Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) Conceitual do jogo Anahí (Projeto 3F), na Notação de Chen com pares (mín, máx). O modelo de dados está alinhado à versão 3.0 do Documento de Análise de Negócio (DAN) e do Documento de Definição de Requisitos (DDR), e descreve um jogo 2D Pixel Art (Metroidvania e RPG) protagonizado pela personagem feminina fixa Anahí, com foco no aprendizado sobre a fauna, a flora e o folclore brasileiro.

O modelo deriva diretamente do **Dicionário de Dados (DDR, seção 5)**, das Regras de Negócio (RN1–RN13) e dos Casos de Uso UC01–UC13.

1.2 Convenção de Leitura — Notação de Chen (mín, máx)

O par (mín, máx) ao lado de uma entidade indica quantas ocorrências dela participam do relacionamento para cada ocorrência da entidade do outro lado.

Par	Significado
(1,1)	Participação obrigatória e única (exatamente um).
(0,n)	Participação opcional e múltipla (nenhum ou vários).
(1,n)	Participação obrigatória e múltipla (pelo menos um).

2. ENTIDADES DO MODELO

O modelo conceitual é composto por nove entidades, cada uma com um papel específico no sistema. A entidade central é Jornada (Save), que conecta o jogador (no papel de Anahí) ao seu progresso de partida, classe escolhida, bioma atual, configurações, itens, habilidades e descobertas registradas no Codex Cultural.

Entidade	Papel no Sistema
Jornada (Save)	Entidade central: estado salvo da partida de Anahí (slot, atributos, posição, bioma atual, tempo de jogo). Limite de 3 jornadas por dispositivo (RN9).
Classe	Domínio da classe da personagem: GUERREIRO, ARQUEIRO, CURANDEIRO (atributo playerClass).
Bioma	Cenários exploráveis, restritos a Mata Atlântica e Caatinga (RN7); habitat das entidades.
Item_Cultural	Itens culturais coletáveis (plantas medicinais nativas, amuletos, ingredientes folclóricos).
Habilidade	Habilidades estilo Metroidvania, adquiridas ao derrotar chefes folclóricos (RN13).
Codex_Entry	Entradas do Codex Cultural (Fauna, Flora, Folclore), com referência à fonte (RN11).
Entidade_Folclorica	Criaturas do folclore (Curupira, Cuca, Saci, Boitatá); comuns ou chefes (atributo isBoss).
Configuracao	Preferências do jogador: volumes, resolução e mapeamento de teclas (keyMap).
Professora	Usuária pedagógica; consulta resultados educacionais agregados (UC13, RN10).

3. RELACIONAMENTOS E CARDINALIDADES

A tabela a seguir apresenta os relacionamentos identificados entre as entidades, com cardinalidades na Notação de Chen e a leitura natural de cada associação.

Relacionamento	Lado A (mín, máx)	Lado B (mín, máx)	Leitura
possui	Classe (1,1)	(0,n) Jornada	Cada jornada tem 1 classe; cada classe pode estar em 0..n jornadas.
situa-se	Jornada (1,1)	(0,n) Bioma	Cada jornada está em 1 bioma atual; cada bioma pode ser atual de 0..n jornadas.
define	Jornada (1,1)	(1,1) Configuracao	Cada jornada tem 1 configuração; cada configuração pertence a 1 jornada.
carrega	Jornada (1,1)	(0,n) Item_Cultural	Cada jornada carrega 0..n itens; cada item coletado pertence a 1 jornada.
adquire	Jornada (1,1)	(0,n) Habilidade	Cada jornada adquire 0..n habilidades; cada habilidade pertence a 1 jornada.
descobre	Jornada (1,1)	(0,n) Codex_Entry	Cada jornada descobre 0..n entradas de Codex; cada entrada pertence a 1 jornada.
enfrenta	Jornada (0,n)	(0,n) Entidade_Folclorica	Uma jornada enfrenta várias entidades; uma entidade é enfrentada por várias jornadas.
habita	Bioma (1,1)	(0,n) Entidade_Folclorica	Cada entidade habita 1 bioma; cada bioma abriga 0..n entidades.
gera	Entidade_Folclorica (1,1)	(0,n) Codex_Entry	Cada entidade gera 0..n entradas no Codex; cada entrada vem de 1 entidade/espécie.

Relacionament o	Lado A (mín, máx)	Lado B (mín, máx)	Leitura
consulta	Professora (1,1)	(0,n) Jornada	Uma professora consulta os resultados de 0..n jornadas (alunos).

Regras Especiais de Modelagem
Regra RN9 (máx. 3 jornadas): o atributo slotId (1..3) e a restrição de unicidade por dispositivo garantem no máximo 3 jornadas salvas simultaneamente. Criar uma nova com os 3 slots ocupados exige excluir uma existente (UC03).
Nota sobre "enfrenta" (N:M): por ser muitos-para-muitos, na etapa lógica este relacionamento gera uma entidade associativa (ex.: REGISTRO_COMBATE) com as chaves de Jornada e Entidade_Folclorica e atributos como resultado e data.

4. DIAGRAMA CONCEITUAL (NOTAÇÃO DE CHEN)

Retângulos representam Entidades, losangos representam Relacionamentos e os rótulos nas linhas indicam as cardinalidades (mín, máx). A entidade Jornada (Save) é a entidade central do modelo, conectando-se a todas as demais.

Figura 1 — Modelo Conceitual do DER (Notação de Chen)

[Inserir aqui a imagem do diagrama conceitual produzido em ferramenta UML/ER. O diagrama deve representar as 9 entidades, os 10 relacionamentos e as cardinalidades descritas no item 3 deste documento, mantendo Jornada (Save) como nó central.]

Figura 1 — Modelo conceitual de Anahí (Projeto 3F).

5. ATRIBUTOS POR ENTIDADE (TRANSIÇÃO CONCEITUAL → LÓGICO)

Os atributos a seguir derivam diretamente do Dicionário de Dados do DDR (seção 5). As convenções utilizadas são: PK = Chave Primária, FK = Chave Estrangeira, UK = Chave Única. Os nomes técnicos seguem o DDR (camelCase).

5.1 Jornada (Save)

Estado salvo da partida; entidade central. Atributos derivados do Dicionário de Dados do DDR.

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_jornada	PK	Integer	Identificador interno da jornada.
slotId	UK	Integer	1..3 — slot de save (RN9).
id_classe	FK → Classe	Integer	Classe escolhida (playerClass).
id_bioma_atual	FK → Bioma	Integer	currentBiome (Mata Atlântica / Caatinga).
id_configuracao	FK → Configuracao	Integer	Configuração associada à jornada.
characterName	UK	String (3–16)	Alfanumérico, sem espaços (RN8).
level	—	Integer	1..50 — inicia em 1.
experience	—	Integer	0..999999 — inicia em 0.
health	—	Integer	0..maxHealth — inicia em 100.
maxHealth	—	Integer	100..9999.
mana	—	Integer	0..maxMana — inicia em 50.
maxMana	—	Integer	50..9999.
pos_x	—	Float	position.X (Vector2) — inicia em 0.
pos_y	—	Float	position.Y (Vector2) — inicia em 0.
speed	—	Float	0.00..400.00.

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
isMove	—	Boolean	true/false — inicia false.
isJumping	—	Boolean	true/false — inicia false.
playTime	—	Integer (seg)	0..99999999.
creationDate	—	DateTime	Timestamp ISO-8601 (now()).
lastSave	—	DateTime	Timestamp ISO-8601 (now()).

5.2 Classe

Domínio da classe da personagem (playerClass).

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_classe	PK	Integer	Identificador da classe.
nome	UK	Enum	GUERREIRO · ARQUEIRO · CURANDEIRO.
descricao	—	String	Descrição e atributos base da classe.

5.3 Bioma

Cenários exploráveis (RN7).

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_bioma	PK	Integer	Identificador do bioma.
nome	UK	Enum (TipoBioma)	MATA_ATLANTICA · CAATINGA.
descricao	—	String	Ambientação cultural do bioma.

5.4 Item_Cultural

Itens coletáveis (inventory: List<ItemCultural>, 0..99).

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_item	PK	Integer	Identificador do item.

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_jornada	FK → Jornada	Integer	Jornada que coletou o item.
nome	—	String	Ex.: planta medicinal, amuleto.
tipo	—	String	Categoria do item cultural.
quantidade	—	Integer	Quantidade no inventário.
efeito	—	String	Efeito prático no gameplay (RNG9).

5.5 Habilidade

Habilidades Metroidvania (abilities: List<Habilidade>, 0..20).

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_habilidade	PK	Integer	Identificador da habilidade.
id_jornada	FK → Jornada	Integer	Jornada que adquiriu a habilidade.
nome	—	String	Nome da habilidade.
descricao	—	String	Efeito e uso da habilidade.
origem	—	String	Chefe folclórico de origem (RN13).

5.6 Codex_Entry

Entradas do Codex Cultural (codexEntries: List, 0..120).

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_codex	PK	Integer	Identificador da entrada.
id_jornada	FK → Jornada	Integer	Jornada que descobriu a entrada.
id_bioma	FK → Bioma	Integer	Bioma de descoberta.
categoria	—	Enum	FAUNA · FLORA · FOLCLORE.
nome	—	String	Nome da espécie ou entidade.
descricao_bio	—	String	Descrição biológica.

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
descricao_mito	—	String	Descrição mitológica e cultural.
fonte	—	String	Referência da fonte cultural (RN11).
lido	—	Boolean	Marcação de leitura.

5.7 Entidade_Folclorica

Criaturas do folclore enfrentadas em combate (UC07 / UC08).

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_entidade	PK	Integer	Identificador da entidade.
id_bioma	FK → Bioma	Integer	Bioma que habita.
nome	UK	String	Ex.: Curupira, Cuca, Saci, Boitatá.
isBoss	—	Boolean	true = chefe folclórico (RN6).
health	—	Integer	Vida da entidade.
dano	—	Integer	Dano em combate (1..9999, RN5).
efeito_status	—	String	Ex.: paralisia da Cuca.

5.8 Configuracao

Preferências do jogador, persistidas entre sessões (RNG4).

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_configuracao	PK	Integer	Identificador da configuração.
musicVolume	—	Integer	0..100 — inicia em 80.
sfxVolume	—	Integer	0..100 — inicia em 80.
resolution	—	Enum	1280x720 · 1920x1080 · 2560x1440.
keyMap	—	Map<Ação, Tecla>	Mapeamento configurável.

5.9 Professora

Usuária pedagógica (UC13).

Atributo	Chave	Tipo (DDR)	Domínio / Observação
id_professora	PK	Integer	Identificador da professora.
nome	—	String	Nome da educadora.
credencial	—	String	Credencial de acesso pedagógico (RN10).

6. OBSERVAÇÕES DE MODELAGEM

6.1 Classe da Personagem vs. Protagonista Fixa

O DAN v3.0 descreve Anahí como protagonista feminina fixa, enquanto o Dicionário de Dados do DDR mantém o atributo `playerClass` (GUERREIRO · ARQUEIRO · CURANDEIRO) e a EAS cita a funcionalidade de Criação de Personagem. O modelo seguiu o DDR (fonte de dados), preservando a entidade Classe. Caso a decisão final consolide a protagonista única sem classe, basta remover a entidade Classe e o atributo `playerClass` do esquema, ajustando os relacionamentos correspondentes.

6.2 Normalização de Listas em Entidades

Os campos `inventory`, `abilities` e `codexEntries` (do tipo `List<...>` no DDR) foram normalizados como entidades próprias (`Item_Cultural`, `Habilidade`, `Codex_Entry`), ligadas à Jornada por relações 1:N. Essa decisão segue o padrão da Primeira Forma Normal e facilita consultas e auditorias por entidade descoberta ou habilidade adquirida.

6.3 Codex e Descoberta

Uma `Codex_Entry` registra a descoberta dentro de uma jornada e referencia o bioma de descoberta e a entidade ou espécie de origem (relação "gera"). Caso o catálogo de espécies seja compartilhado entre jornadas, na etapa lógica recomenda-se separar uma entidade `ESPECIE` (catálogo global, imutável) de `CODEX_ENTRY` (registro de descoberta por jornada, mutável).

DER Conceitual · CEUB · Anahí (Projeto 3F) · Ipê Arc Studio · v3.0 · 2026

— Fim do Documento —

Documento-Entidade-Relacionamento · Versão 3.0 · Ipê Arc Studio · 2026